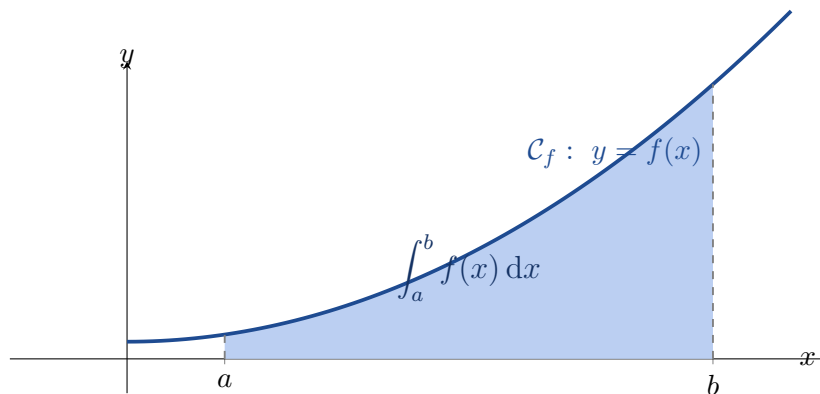


Intégrale d'une fonction continue

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 7



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir une **primitive** et comprendre pourquoi il en existe une infinité (constante C) ;
- utiliser le **tableau des primitives usuelles** en repérant la forme U et son dU ;
- appliquer la méthode d'**intégration par parties** et faire le bon choix U/V' ;
- décomposer une **fraction rationnelle** en éléments simples pour l'intégrer ;
- relier l'**intégrale définie** à la **primitive** via la formule de **Newton–Leibniz** ;
- exploiter les **propriétés** des intégrales (Chasles, linéarité, positivité, croissance) ;
- calculer des **aires planes** : sous une courbe, entre deux courbes, avec changement de signe.

Table des matières

1	Introduction : de la dérivée à l'intégrale	3
1.1	Le problème inverse de la dérivation	3
1.2	Intégrale indéfinie vs intégrale définie	3
1.3	Vocabulaire et notations	3
2	Primitive d'une fonction	4
2.1	Pourquoi une infinité de primitives ?	4
2.2	Propriétés fondamentales (linéarité)	4
3	Le formulaire des primitives usuelles	5
3.1	Mécanisme clé : la règle du dU	5
3.2	Forme 1 – constante et puissance	5
3.3	Forme 2 – logarithme (dU/U)	6
3.4	Forme 3 – sinus, cosinus	7
3.5	Forme 4 – $1/\cos^2 U$ et $1/\sin^2 U$	8
3.6	Forme 5 – fonctions circulaires réciproques (arcsin, arctan)	8
3.7	Forme 6 – exponentielle de base a	9
4	L'intégration par parties (IPP)	9
4.1	Démonstration de la formule	10
4.2	La règle de choix U/V'	10
4.3	Comment faire : réussir une IPP en quatre gestes	10
5	L'intégration par décomposition en fractions simples	12
5.1	Principe	12
6	L'intégrale définie	13
6.1	Définition géométrique (aire sous la courbe)	13
6.2	Le lien clé : intégrale définie et primitive (Newton–Leibniz)	14
6.3	L'unité du résultat	15
7	Propriétés des intégrales définies	15
8	Calculs d'aires	16
8.1	Aire sous une courbe (fonction positive)	16
8.2	Aire quand la fonction est négative	17
8.3	Aire quand la fonction change de signe	17
8.4	Aire entre deux courbes	17
8.5	Comment faire : calculer une aire plane	18
9	Synthèse : formulaire récapitulatif et points-clés	19

1 Introduction : de la dérivée à l'intégrale

La **dérivation** répond à la question : « étant donné une fonction F , quelle est sa dérivée $f = F'$? » L'**intégration** pose la question *inverse* : « étant donné une fonction f , peut-on retrouver une fonction F dont f est la dérivée ? » Une telle fonction F s'appelle une **primitive** de f . À ce pur problème *algébrique* s'ajoute, dès qu'on encadre f entre deux bornes a et b , une interprétation *géométrique* puissante : l'**intégrale définie** $\int_a^b f(x) dx$ mesure l'**aire** comprise entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$.

1.1 Le problème inverse de la dérivation

On connaît, depuis la fiche « Dérivation », que la dérivée de x^2 est $2x$. Réciproquement, une primitive de $f(x) = 2x$ est $F(x) = x^2$, car $(x^2)' = 2x$. Mais $x^2 + 1$, $x^2 - 5$, $x^2 + \pi$ conviennent tout aussi bien : elles ne diffèrent que par une *constante*, qui disparaît quand on dérive. C'est cette famille de fonctions, toutes égales à une constante près, que l'on note $\int 2x dx = x^2 + C$.

1.2 Intégrale indéfinie vs intégrale définie

Il faut bien distinguer deux notations très proches mais de nature différente :

Notation	Nature du résultat	Constante C ?
$\int f(x) dx$ (intégrale indéfinie)	Une fonction (la famille des primitives de f).	Oui, obligatoire.
$\int_a^b f(x) dx$ (intégrale définie)	Un nombre (une aire algébrique).	Non, C se simplifie.

Remarque : la *virgule* et la *virgule*...

En notation francophone, la *virgule* est le séparateur décimal (1,5), tandis que dx dans l'intégrale n'est *pas* une multiplication mais l'indicateur de la variable d'intégration. Ne jamais écrire $\int f(x)dx$ sans espace : on écrit $\int f(x) dx$.

1.3 Vocabulaire et notations

Définition 1.1 — primitive, intégrale indéfinie

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle **primitive de f sur I** toute fonction F définie et **dérivable** sur I dont la dérivée est f , c'est-à-dire telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

On note alors

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

l'**intégrale indéfinie** de f , où C est une constante réelle arbitraire.

où :

- f : la fonction à intégrer, appelée **intégrande** (même « dimension » que F divisée par x) ;
- F : une primitive particulière de f (même « dimension » que $f \times x$) ;
- $C \in \mathbb{R}$: la **constante d'intégration** (même « dimension » que F) ;
- dx : indique que l'on intègre par rapport à la variable x .

En mathématiques pures, x et $f(x)$ sont des nombres sans dimension : la primitive F aussi. Lorsque f représente une grandeur physique (vitesse, concentration, force...), la dimension de $F = \int f \, dx$ est $[F] = [f] \times [x]$: par exemple, intégrer une vitesse (m/s) par rapport au temps (s) donne une distance (m). C'est tout l'intérêt de l'intégrale en sciences.

2 Primitive d'une fonction

2.1 Pourquoi une infinité de primitives ?

Comme la dérivée d'une constante est nulle, ajouter n'importe quel nombre C à une primitive F ne change pas sa dérivée :

Théorème / Propriété 2.1 — *structure de la famille des primitives*

Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors **toutes** les primitives de f sur I sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Réciproquement, deux primitives d'une même fonction diffèrent toujours d'une constante.

Remarque : *quand peut-on parler de « la » primitive ?*

Sur un intervalle, deux primitives ne diffèrent que d'une constante : dire « la » primitive est donc abusif tant que C n'est pas fixée. On la détermine dès qu'on impose une **condition initiale** (la valeur de F en un point), exactement comme en physique où la vitesse initiale fixe la constante d'intégration du mouvement.

2.2 Propriétés fondamentales (linéarité)

L'intégration est une opération **linéaire**, image miroir de la linéarité de la dérivée :

Théorème / Propriété 2.2 — *linéarité de l'intégrale indéfinie*

Pour toutes fonctions f, g admettant des primitives et toute constante $k \in \mathbb{R}$:

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx, \quad (1)$$

$$\int k f(x) \, dx = k \int f(x) \, dx. \quad (2)$$

Exemple : *scinder puis intégrer terme à terme*

Calculer $I = \int (3x^2 + 2x - 5) \, dx$.

Méthode. Par linéarité (1)–(2), on intègre chaque terme séparément :

$$I = 3 \int x^2 \, dx + 2 \int x \, dx - 5 \int 1 \, dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 5x + C = \boxed{x^3 + x^2 - 5x + C}.$$

On peut *vérifier* le résultat en dérivant : $(x^3 + x^2 - 5x + C)' = 3x^2 + 2x - 5$. On retrouve bien l'intégrande : c'est le réflexe indispensable pour traquer les erreurs de signe et de coefficient.

3 Le formulaire des primitives usuelles

Toute la mécanique du calcul intégral repose sur un **tableau de formes de référence**, à connaître par cœur. Chaque ligne associe à une forme d'intégrande *une* primitive. La subtilité est que la formule est écrite avec une *fonction auxiliaire* $U(x)$ et son différentiel $dU = U'(x) dx$: c'est ce qui permet d'intégrer des fonctions *composées*.

3.1 Mécanisme clé : la règle du dU

Comment faire : identifier U et faire apparaître dU

La quasi-totalité des primitives du tableau s'écrivent en fonction d'une expression $U(x)$ et de $dU = U'(x) dx$. La mécanique est toujours la même :

1. **Repérer** dans l'intégrande une « brique » $U(x)$ (ce qui est à l'intérieur d'une puissance, d'un logarithme, d'un cosinus, d'une exponentielle...).
2. **Calculer** $dU = U'(x) dx$.
3. **Comparer** dU avec ce qui est réellement écrit dans l'intégrande : s'il *manque* une constante k , on la compense en multipliant et divisant par k (linéarité). S'il *manque* un facteur non constant, la forme *directe* ne marche pas : penser à l'intégration par parties (section 4).
4. **Appliquer** la formule du tableau avec U à la place de x .

3.2 Forme 1 – constante et puissance

Formule 3.1 — primitive d'une constante

Pour toute constante $a \in \mathbb{R}$:

$$\int a dU = aU + C, \quad \text{en particulier} \quad \int a dx = ax + C.$$

où :

- a : constante réelle (sans dimension si x est sans dimension) ;
- U : fonction de la variable x ; $dU = U'(x) dx$;
- $C \in \mathbb{R}$: constante d'intégration.

Formule 3.2 — primitive d'une puissance (U^n)

Pour $n \in \mathbb{R}$ avec $n \neq -1$:

$$\int U^n dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C.$$

où :

- $U(x)$: la fonction « interne » (souvent $U = x$, d'où $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$) ;
- n : exposant réel quelconque, **sauf** -1 (cas traité par le logarithme, forme 3) ;
- $dU = U'(x) dx$: le différentiel, qui doit apparaître tel quel dans l'intégrande.

Attention : le piège $n = -1$

La formule $\frac{U^{n+1}}{n+1}$ **n'a pas de sens** pour $n = -1$ (division par zéro). Une primitive de $1/x$ n'est pas une puissance : c'est $\ln|x|$ (voir forme 3).

Exemple : puissance simple

$$\int x^{2018} dx = \frac{x^{2019}}{2019} + C \quad (\text{ici } U = x, n = 2018, dU = dx).$$

On gagne un temps précieux au concours en reconnaissant ces formes directes sans développer.

Exemple : composition affine — faire apparaître le dU

Calculer $\int (x+3)^3 dx$.

Identification. On pose $U = x+3$, donc $U' = 1$ et $dU = 1 \cdot dx = dx$. Le dU demandé par la formule (dx) est *exactement* présent. Avec $n = 3$:

$$\int (x+3)^3 dx = \int U^3 dU = \frac{U^4}{4} + C = \boxed{\frac{(x+3)^4}{4} + C}.$$

Vérification. En dérivant $\frac{(x+3)^4}{4}$: $\frac{4(x+3)^3 \cdot 1}{4} = (x+3)^3$. ✓

Exemple : composition non triviale — compenser par une constante

Calculer $\int (5x^2+3)^3 10x dx$.

Identification. Posons $U = 5x^2+3$. Alors $U' = 10x$ et $dU = 10x dx$. C'est *exactement* le facteur $10x dx$ qui accompagne $(5x^2+3)^3$ dans l'intégrande : tout est réuni pour appliquer la formule avec $n = 3$:

$$\int U^3 dU = \frac{U^4}{4} + C = \boxed{\frac{(5x^2+3)^4}{4} + C}.$$

Si $10x$ avait été remplacé par $5x$. Il manquerait un facteur 2 : on écrirait $5x dx = \frac{1}{2} dU$, d'où $\int U^3 \cdot \frac{1}{2} dU = \frac{1}{2} \cdot \frac{U^4}{4} + C$. C'est le mécanisme *compenser par une constante* de la méthode ci-dessus.

3.3 Forme 2 – logarithme (dU/U)**Formule 3.3** — primitive de dU/U

$$\boxed{\int \frac{dU}{U} = \ln|U| + C.}$$

où :

- $U(x)$: fonction qui ne s'annule pas sur l'intervalle considéré ;
- $|U|$: **valeur absolue**, obligatoire car $\ln$ n'est défini que sur $]0, +\infty[$;
- dimension : $\ln|U|$ est un nombre sans dimension (un logarithme est toujours sans dimension).

Attention : ne jamais oublier la valeur absolue

Écrire $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ est **faux** en général : cela n'est valable que sur $]0, +\infty[$. Sur $] -\infty, 0[$, la primitive est $\ln(-x) + C$. La formule correcte, valable sur tout intervalle où $x \neq 0$, est $\ln|x| + C$.

Exemple : le dU « tout prêt »

Calculer $\int \frac{2x \, dx}{x^2 + 3}$.

Identification. Posons $U = x^2 + 3$; alors $U' = 2x$ et $dU = 2x \, dx$. Le numérateur $2x \, dx$ est *exactement* dU . On a donc directement

$$\int \frac{dU}{U} = \ln|U| + C = \boxed{\ln(x^2 + 3) + C}.$$

Ici $|U|$ est inutile car $x^2 + 3 \geq 3 > 0$. **Vérification :** $[\ln(x^2 + 3)]' = \frac{2x}{x^2 + 3}$. ✓

Exemple : avec une fonction trigonométrique

Calculer $\int \frac{\sin x \, dx}{3 - \cos x}$.

Identification. On reconnaît la forme dU/U en posant $U = 3 - \cos x$. Comme $U' = \sin x$, on a $dU = \sin x \, dx$: le numérateur est dU . D'où

$$\int \frac{\sin x \, dx}{3 - \cos x} = \int \frac{dU}{U} = \ln|U| + C = \boxed{\ln(3 - \cos x) + C}.$$

(Pas de valeur absolue car $3 - \cos x \geq 2 > 0$.)

3.4 Forme 3 – sinus, cosinus

Formule 3.4 — primitives trigonométriques de base

$$\boxed{\int \sin U \, dU = -\cos U + C, \quad \int \cos U \, dU = \sin U + C.}$$

où :

- U et dU : comme précédemment ; les angles sont en **radians** (sans dimension) ;
- $-\cos U$: le signe « $-$ » devant $\cos$ est la source d'erreur n° 1 ; le retenir par le réflexe « la dérivée de $\cos$ est $-\sin$ ».

Exemple : composition linéaire

Calculer $\int \cos(2x + 1) \cdot 2 \, dx$.

Posons $U = 2x + 1$, donc $dU = 2 \, dx$, qui est présent. Alors $\int \cos U \, dU = \sin U + C = \boxed{\sin(2x + 1) + C}$.

Et si l'on n'avait que $\int \cos(2x + 1) \, dx$? Il manque le facteur 2. On le crée artificiellement : $dU = 2 \, dx \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dU$, donc $\int \cos U \cdot \frac{1}{2} dU = \frac{1}{2} \sin U + C = \frac{1}{2} \sin(2x + 1) + C$.

3.5 Forme 4 — $1/\cos^2 U$ et $1/\sin^2 U$ **Formule 3.5** — primitives de $1/\cos^2$ et $1/\sin^2$

$$\int \frac{dU}{\cos^2 U} = \tan U + C, \quad \int \frac{dU}{\sin^2 U} = -\cot U + C.$$

où :

- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ et $\cot = \frac{\cos}{\sin}$ (notations du livre ; $\tan = \tan$, $\cot = \cot$) ;
- ici encore un signe « $-$ » devant $\cot$, à retenir via $(\cot)' = -1/\sin^2$.

Exemple : composition pour $1/\cos^2$

Calculer $\int \frac{2x \, dx}{\cos^2(x^2 + 1)}$.

Posons $U = x^2 + 1$; alors $dU = 2x \, dx$, présent au numérateur. Ainsi

$$\int \frac{dU}{\cos^2 U} = \tan U + C = \boxed{\tan(x^2 + 1) + C}.$$

3.6 Forme 5 — fonctions circulaires réciproques (arcsin, arctan)

Formule 3.6 — primitives donnant arcsin et arctan

$$\int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = \arcsin U + C, \quad \int \frac{dU}{1+U^2} = \arctan U + C.$$

Variante utile (pour $a - U^2 > 0$) : $\int \frac{dU}{\sqrt{a-U^2}} = \arcsin \frac{U}{\sqrt{a}} + C$.

où :

- $U \in [-1, 1]$ pour arcsin (sinon la racine n'est pas réelle) ;
- arcsin et arctan renvoient un **angle en radians**.

Exemple : composer sur arcsin

Calculer $\int \frac{3 \, dx}{\sqrt{1-(3x)^2}}$.

Posons $U = 3x$; $dU = 3 \, dx$, qui est exactement le numérateur. D'où $\int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = \arcsin U + C = \boxed{\arcsin(3x) + C}$.

Exemple : technique « multiplier-diviser » pour ajuster dU

Calculer $\int \frac{dx}{\sqrt{1-(\frac{x}{3})^2}}$.

Posons $U = \frac{x}{3}$; alors $dU = \frac{1}{3} \, dx$, soit $dx = 3 \, dU$. On substitue :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-U^2}} = \int \frac{3 \, dU}{\sqrt{1-U^2}} = 3 \int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = 3 \arcsin U + C = \boxed{3 \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C}.$$

Leçon générale. Cette technique « multiplier et diviser par la constante qui manque » est la recette universelle chaque fois que dU diffère de l'intégrande par une simple constante. Elle fonctionne pour *toutes* les formes du tableau.

Exemple : *composer sur arctan, deux astuces*

(a) $\int \frac{dx}{1+(3x)^2}$. Posons $U = 3x$, $dU = 3 dx$, d'où $dx = \frac{1}{3} dU$:

$$\int \frac{dx}{1+U^2} = \frac{1}{3} \int \frac{dU}{1+U^2} = \frac{1}{3} \arctan(3x) + C.$$

(b) $\int \frac{dx}{3+x^2}$. On factorise pour retrouver la forme $1+U^2$: $\frac{1}{3+x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+(\frac{x}{\sqrt{3}})^2}$. En posant $U = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $dx = \sqrt{3} dU$:

$$\int \frac{dx}{3+x^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

3.7 Forme 6 – exponentielle de base a

Formule 3.7 — *primitive de a^U*

$$\int a^U dU = \frac{a^U}{\ln a} + C, \quad \text{en particulier} \quad \int e^U dU = e^U + C.$$

où :

- $a > 0$, $a \neq 1$: base de l'exponentielle (sans dimension) ;
- $\ln a$: logarithme népérien de a ; pour $a = e$, $\ln e = 1$ et la formule se simplifie en e^U ;
- U : exposant (sans dimension ; un exposant est *toujours* sans dimension).

Exemple : *le cas $a = e$ et le cas général*

— $\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} \cdot 2 dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C$ (on a créé le $dU = 2 dx$ en multipliant-divisionnant par 2).

— $\int 10^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 10^{3x} \cdot 3 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{10^{3x}}{\ln 10} + C.$

— $\int 2^{3x} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{3x}}{\ln 2} + C.$

4 L'intégration par parties (IPP)

Aucun tableau ne donne directement une primitive de $x e^x$, $x \cos x$ ou $\ln x$. Pour ces **produits** de deux fonctions de natures différentes, on dispose d'une technique universelle : l'**intégration par parties**, qui n'est rien d'autre que la dérivée d'un produit « lue à l'envers ».

4.1 Démonstration de la formule

Théorème / Propriété 4.1 — formule d'intégration par parties

Soient U et V deux fonctions dérivables. En intégrant la relation $(UV)' = U'V + UV'$, on obtient

$$\int U \, dV = UV - \int V \, dU.$$

où :

- U : fonction choisie pour être **dérivée** (on calcule U' puis $dU = U' dx$);
- V : fonction choisie pour être **intégrée** (on calcule $V = \int V' dx$);
- l'objectif est que la nouvelle intégrale $\int V \, dU$ soit *plus simple* que l'initiale.

Démonstration. Partons de la dérivée du produit : $\frac{d(UV)}{dx} = U'V + UV'$, soit, en différentiel, $d(UV) = V U' dx + U V' dx = V dU + U dV$. En intégrant les deux membres, $\int d(UV) = UV = \int V dU + \int U dV$, d'où, en isolant $\int U dV$: $\int U dV = UV - \int V dU$. $\square$

4.2 La règle de choix U/V'

Le succès d'une IPP tient *entièrement* au choix de U et de V' . On retient l'ordre de priorité suivant pour attribuer le rôle de U (ce qu'on dérive) :

Comment faire : choisir U et V' dans une IPP

On pose en priorité U égale à la fonction qui se situe le **plus à gauche** dans la liste ci-dessous (et V' sera donc le reste de l'intégrande) :

$$\underbrace{\ln, \log}_{\text{logarithmes}} > \underbrace{\arcsin, \arctan}_{\text{circulaires réciproques}} > \underbrace{x^n, \text{polynômes}}_{\text{algébriques}} > \underbrace{\sin, \cos}_{\text{trigonométriques}} > \underbrace{e^x, a^x}_{\text{exponentielles}}.$$

Règle pratique du livre : U = fonction logarithmique (priorité absolue), puis V' = fonction trigonométrique ou V' = exponentielle. Les polynômes se dérivent (ils perdent leur degré), les exponentielles et les $\sin / \cos$ s'intègrent sans se compliquer.

4.3 Comment faire : réussir une IPP en quatre gestes

Comment faire : dérouler une IPP

1. **Choisir** U (selon la priorité ci-dessus) et V' (le reste); écrire U' et V .
2. **Appliquer** $\int U \, dV = UV - \int V \, dU$.
3. **Simplifier** la nouvelle intégrale; en cas de produit qui « tourne en boucle », poser $I = \int \dots$ et résoudre l'équation en I (voir ci-dessous).
4. **Vérifier** en dérivant le résultat final.

Exemple : le cas d'école : $x e^x$

Calculer $\int x e^x dx$.

Choix. $U = x$ (algébrique, à dériver) et $V' = e^x$ (exponentielle, à intégrer), donc $U' = 1$ et $V = e^x$. D'après la formule :

$$\int x e^x dx = UV - \int V dU = x e^x - \int e^x \cdot 1 dx = x e^x - e^x + C = \boxed{(x-1)e^x + C}.$$

Bilan. L'intégrale initiale (produit) est devenue une intégrale *immédiate* $\int e^x dx$: c'est tout l'intérêt d'avoir dérivé x en 1.

Exemple : produit polynôme $\times$ trigonométrie

Calculer $\int x \cos x dx$.

Choix. $U = x$ ($\Rightarrow U' = 1$), $V' = \cos x$ ($\Rightarrow V = \sin x$).

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x \cdot 1 dx = x \sin x - (-\cos x) + C = \boxed{x \sin x + \cos x + C}.$$

Exemple : le logarithme, qui n'a pas de primitive « directe »

Calculer $\int \ln x dx$.

On écrit $\ln x = \underbrace{1}_{V'} \cdot \underbrace{\ln x}_U$. Alors $U = \ln x \Rightarrow U' = \frac{1}{x}$, et $V' = 1 \Rightarrow V = x$.

$$\int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 dx = \boxed{x \ln x - x + C}.$$

Pourquoi $\ln x$ en U ? Parce que sa dérivée $\frac{1}{x}$ est *plus simple* ; à l'inverse, *intégrer* $\ln x$ ne mènerait à rien de connu.

Exemple : produit polynôme $\times 1/\cos^2$

Calculer $\int \frac{x}{\cos^2 x} dx$.

Choix. $U = x \Rightarrow U' = 1$, $V' = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow V = \tan x$.

$$\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = x \tan x - \int \tan x \cdot 1 dx.$$

Il reste $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$. Posons $W = \cos x$, $dW = -\sin x dx$, soit $\sin x dx = -dW$:
 $\int \frac{\sin x dx}{\cos x} = -\int \frac{dW}{W} = -\ln |W| = -\ln |\cos x|$. Finalement

$$\int \frac{x}{\cos^2 x} dx = \boxed{x \tan x + \ln |\cos x| + C}.$$

Remarque : quand l'IPP « boucle »

Pour $\int e^x \sin x dx$, deux IPP successives ramènent la même intégrale : on pose $I = \int e^x \sin x dx$, on obtient une équation $I = \dots - I$ que l'on résout en I . Reconnaître cette situation évite de tourner en rond.

5 L'intégration par décomposition en fractions simples

Lorsque l'intégrande est un **quotient de deux polynômes** (une *fraction rationnelle*) dont le dénominateur se factorise en termes du premier degré, on le décompose en une somme de fractions simples que l'on intègre ensuite individuellement (forme $dU/U \Rightarrow \ln |U|$).

5.1 Principe

Si le dénominateur s'écrit $(x - \alpha)(x - \beta)$ avec $\alpha \neq \beta$, on cherche deux constantes A et B telles que

$$\frac{P(x)}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta}.$$

On identifie A et B soit en réduisant au même dénominateur puis en comparant les coefficients, soit — plus rapide — en **multipliant par $(x - \alpha)$ puis en faisant $x = \alpha$** (qui annule l'autre terme).

Comment faire : décomposer une fraction rationnelle à deux pôles simples

1. **Factoriser** le dénominateur en $(x - \alpha)(x - \beta)$.

2. **Poser** $\frac{N(x)}{(x - \alpha)(x - \beta)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta}$.

3. **Identifier A, B** :

$$A = \left. \frac{N(x)}{x - \beta} \right|_{x=\alpha}, \quad B = \left. \frac{N(x)}{x - \alpha} \right|_{x=\beta}.$$

(Astuce « multiplier-évaluer », valable pour des pôles *simples*.)

4. **Intégrer** chaque morceau par $\int \frac{dx}{x - a} = \ln |x - a|$.

Exemple : décomposition classique du livre

Calculer $\int \frac{2}{(x - 1)(x + 3)} dx$.

Étape 1 – Décomposition. Posons $\frac{2}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 3}$.

Méthode des coefficients. En réduisant au même dénominateur : $\frac{2}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{A(x + 3) + B(x - 1)}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{(A + B)x + (3A - B)}{(x - 1)(x + 3)}$. Par identification, $A + B = 0$ et $3A - B = 2$.

De la première, $B = -A$; injecté dans la seconde : $3A - (-A) = 4A = 2$, donc $A = \frac{1}{2}$ et $B = -\frac{1}{2}$.

Vérification par l'astuce « multiplier-évaluer ». $A = \left. \frac{2}{x + 3} \right|_{x=1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $B = \left. \frac{2}{x - 1} \right|_{x=-3} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$. ✓

Étape 2 – Intégration.

$$\int \frac{2}{(x - 1)(x + 3)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 3} = \boxed{\frac{1}{2} (\ln |x - 1| - \ln |x + 3|) + C}.$$

Exemple : *dénominateur à numérateur non constant*

Décomposer $\frac{2x}{(x+1)(x+3)}$ et en déduire une primitive.

Posons $\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$. Astuce « multiplier-évaluer » : $A = \frac{2x}{x+3} \Big|_{x=-1} = \frac{-2}{2} = -1$; $B = \frac{2x}{x+1} \Big|_{x=-3} = \frac{-6}{-2} = 3$. Donc $\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{-1}{x+1} + \frac{3}{x+3}$, et

$$\int \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx = -\ln|x+1| + 3\ln|x+3| + C.$$

6 L'intégrale définie

Jusqu'ici, $\int f dx$ désignait une *fonction*. En encadrant la variable entre deux bornes a et b , on obtient l'**intégrale définie** $\int_a^b f(x) dx$: un *nombre* qui s'interprète comme une **aire**.

6.1 Définition géométrique (aire sous la courbe)

Définition 6.1 — intégrale définie, interprétation géométrique

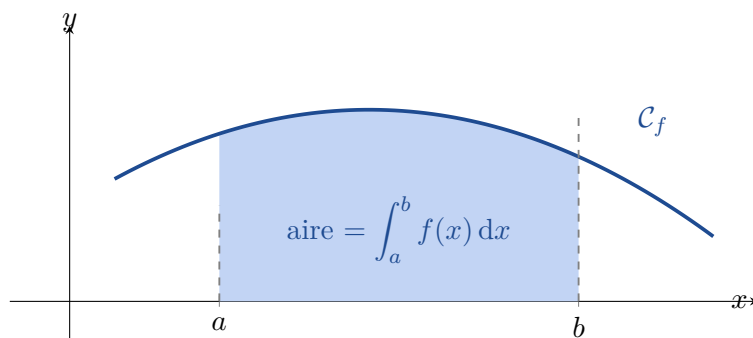
Soit f une fonction **continue** sur l'intervalle $[a, b]$. L'intégrale définie

$$\int_a^b f(x) dx$$

représente l'**aire algébrique** de la surface délimitée par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses ($y = 0$) et les droites verticales d'équations $x = a$ et $x = b$.

où :

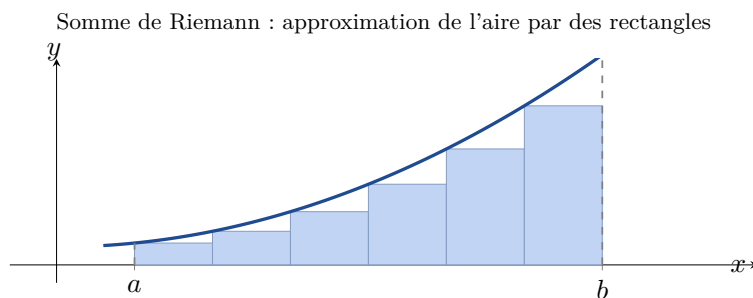
- a, b : bornes d'intégration (nombres réels, $a < b$ en général) ;
- le résultat est exprimé en **unités d'aire (u.a.)** du repère ;
- « algébrique » signifie que la portion sous l'axe des x est comptée *négativement*.



Remarque : l'intuition des rectangles de Riemann

Pour *construire* cette aire, on peut découper $[a, b]$ en n petits intervalles de largeur Δx , sommer les aires des rectangles de hauteur $f(x_i)$, puis faire tendre $n \rightarrow \infty$: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$. Le symbole $\int$ n'est d'ailleurs qu'un « S » stylisé, pour *somme*. Cette limite

existe dès que f est **continue** : c'est pourquoi la fiche se restreint aux fonctions continues.



6.2 Le lien clé : intégrale définie et primitive (Newton–Leibniz)

Théorème / Propriété 6.1 — formule de Newton–Leibniz

Soit f une fonction continue sur $[a,b]$ et F une **quelconque** de ses primitives. Alors

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

où :

- F : n'importe quelle primitive de f ; la constante C s'élimine : $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$;
- $[F(x)]_a^b$: notation condensée pour $F(b) - F(a)$, très utilisée en calcul ;
- le résultat est un **nombre** (une aire, en u.a.).

Attention : l'ordre des bornes compte !

$\int_a^b = -\int_b^a$. Retenir : **inverser les bornes change le signe**. Et bien sûr $\int_a^a f = 0$ (aucune « largeur »).

Exemple : le calcul type, de la primitive à l'aire

Calculer $\int_{16}^{25} x^3 \, dx$ (aire sous $f(x) = x^3$ entre $x = 16$ et $x = 25$).

1. Primitive. $\int x^3 \, dx = \frac{x^4}{4}$ (forme puissance, $n = 3$).

2. Newton–Leibniz.

$$\int_{16}^{25} x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_{16}^{25} = \frac{25^4}{4} - \frac{16^4}{4} = \frac{390\,625}{4} - \frac{65\,536}{4} = \frac{325\,089}{4} \approx 81\,272 \text{ u.a..}$$

Le résultat est l'aire, exprimée en **unités d'aire** du repère.

Exemple : composition et ajustement sur un intervalle

Calculer $\int_0^{\pi/6} \sin(2x) \, dx$.

On crée le $dU = 2 dx$: $\int_0^{\pi/6} \sin(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} \sin(2x) \cdot 2 dx = \frac{1}{2} [-\cos(2x)]_0^{\pi/6}$.

$$= \frac{1}{2} (-\cos(\pi/3) + \cos 0) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + 1\right) = \boxed{\frac{1}{4}} \text{ u.a. (ici l'angle est en radians, l'aire en u.a.).}$$

Exemple : *utiliser le dU déjà présent*

Calculer $\int_0^1 x e^{x^2+1} dx$.

Posons $U = x^2 + 1$; $dU = 2x dx$, d'où $x dx = \frac{1}{2} dU$. Quand $x = 0$, $U = 1$; quand $x = 1$, $U = 2$.

$$\int_0^1 x e^{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 e^U dU = \frac{1}{2} [e^U]_1^2 = \frac{1}{2} (e^2 - e) = \boxed{\frac{e}{2}(e-1)} \text{ u.a..}$$

Astuce. On pouvait aussi garder les bornes en x : $\frac{1}{2} [e^{x^2+1}]_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - e^1)$.

6.3 L'unité du résultat

Remarque : *u.a. versus unités physiques*

Dans un repère orthonormé « pur », $\int_a^b f dx$ s'exprime en **unités d'aire (u.a.)** : une u.a. est l'aire du rectangle 1×1 du repère. Si les graduations portent des unités physiques (x en s, f en m/s), l'aire est en m/s · s = m. Le calcul intégral relie ainsi des grandeurs de natures différentes : c'est le pont entre vitesse et distance, entre débit et volume, entre puissance et énergie.

7 Propriétés des intégrales définies

Les propriétés suivantes découlent de la définition et de la formule de Newton–Leibniz. Elles sont *constamment* utilisées pour découper, simplifier ou comparer des intégrales.

Théorème / Propriété 7.1 — *propriétés algébriques des intégrales définies*

Soient f et g continues sur $[a, b]$ et $k \in \mathbb{R}$. Alors :

Relation de Chasles :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx, \quad (3)$$

Bornes permutées :

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad (4)$$

Intervalle réduit à un point :

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad (5)$$

Linéarité (somme) :

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f + \int_a^b g, \quad (6)$$

Linéarité (produit par une constante) :

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f. \quad (7)$$

Théorème / Propriété 7.2 — propriétés de comparaison (positivité, croissance)

$$f(x) \geq 0 \text{ sur } [a, b] \ (a < b) \implies \int_a^b f \geq 0, \quad (8)$$

$$f(x) \leq g(x) \text{ sur } [a, b] \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g, \quad (9)$$

$$\text{Inégalité de la moyenne (majoration)} : \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|. \quad (10)$$

Remarque : le sens de la relation de Chasles

Chasles dit que l'aire totale sur $[a, c]$ est la *somme* des aires sur $[a, b]$ et $[b, c]$: on peut **découper** une intégrale à volonté. C'est indispensable lorsque f change de signe (section suivante) ou que l'intervalle nécessite des primitives par morceaux.

Exemple : linéarité pour gagner du temps

Calculer $\int_0^1 (3x^2 + 2x + 1) dx$ sans développer de calcul lourd.

Par linéarité : $\int_0^1 (3x^2 + 2x + 1) dx = 3 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + [x]_0^1 = 1 + 1 + 1 = \boxed{3} \text{ u.a..}$

8 Calculs d'aires

L'application phare de l'intégrale définie est le **calcul d'aires planes**. La règle d'or : une aire est toujours **positive** ; l'intégrale, elle, est **algébrique**. Selon la position de la courbe par rapport à l'axe, il faut donc parfois prendre la **valeur absolue**.

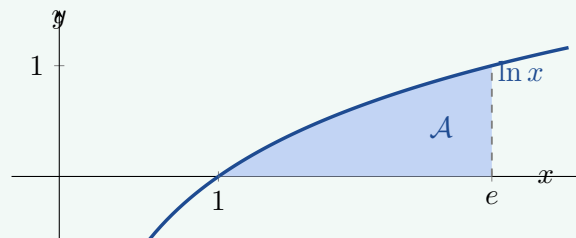
8.1 Aire sous une courbe (fonction positive)

Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, l'aire coïncide avec l'intégrale :

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx \quad (\text{en u.a.}).$$

Exemple : aire sous $\ln x$ via IPP

Calculer l'aire délimitée par $\mathcal{C}_f$ ($f(x) = \ln x$), l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.



Sur $[1, e]$, $\ln x \geq 0$, donc $\mathcal{A} = \int_1^e \ln x dx$. Il n'existe pas de primitive « directe » de $\ln x$: on intègre par parties (voir l'exemple dédié de la section 4), $U = \ln x$, $V' = 1$:

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x]_1^e = (e \cdot 1 - e) - (1 \cdot 0 - 1) = 0 + 1 = \boxed{1 \text{ u.a..}}$$

8.2 Aire quand la fonction est négative

Si $f(x) \leq 0$ sur $[a, b]$, l'intégrale est *négative* alors que l'aire est positive. On prend donc la valeur absolue :

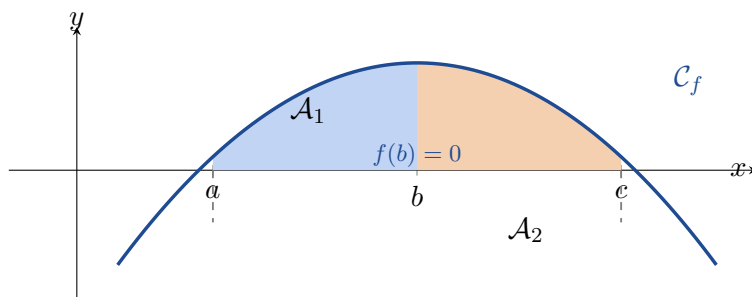
$$\mathcal{A} = \left| \int_a^b f(x) \, dx \right|.$$

Attention : *aire = toujours positif*

L'erreur classique est d'annoncer une aire négative. Une aire est un nombre **positif** : si votre intégrale vaut -3 , l'aire vaut 3 .

8.3 Aire quand la fonction change de signe

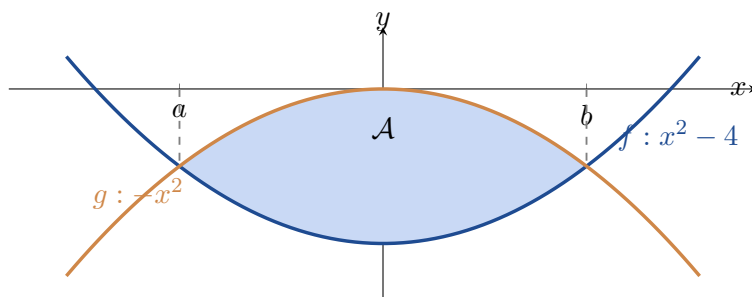
Si f s'annule en $b \in [a, c]$, positive sur $[a, b]$ et négative sur $[b, c]$, il faut **couper** l'intégrale à la racine (relation de Chasles) et additionner les valeurs absolues :



$$\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \int_a^b f(x) \, dx + \left| \int_b^c f(x) \, dx \right|.$$

8.4 Aire entre deux courbes

Pour l'aire comprise entre deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ qui se coupent en $x = a$ et $x = b$ (abscisses solutions de $f(x) = g(x)$), on intègre la **différence** entre la courbe **supérieure** et la courbe **inférieure** :



$$\mathcal{A} = \int_a^b (f_{\text{sup}}(x) - f_{\text{inf}}(x)) \, dx.$$

La différence est positive par construction : peu importe laquelle des deux fonctions est notée f ou g , pourvu qu'on mette « haut – bas ».

8.5 Comment faire : calculer une aire plane

Comment faire : procédure complète de calcul d'aire

1. **Tracer** (même schématiquement) les courbes et l'axe pour visualiser la zone.
2. **Déterminer les bornes** : intersections avec l'axe (racines $f(x) = 0$) ou entre courbes ($f(x) = g(x)$). Ce sont les bornes d'intégration.
3. **Repérer le signe** de la fonction (ou l'ordre des courbes) sur chaque sous-intervalle : *couper* aux racines (Chasles) si le signe change.
4. **Écrire la bonne intégrale** : aire = $\int$ (haut – bas), avec valeur absolue si nécessaire.
5. **Calculer** la primitive et appliquer Newton–Leibniz. Le résultat est en u.a.
6. **Vérifier** la positivité du résultat.

Exemple : aire entre deux paraboles

Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = -x^2$.

1. Intersection. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 4 = -x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$. Bornes : $a = -\sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$.

2. Ordre des courbes. En $x = 0$: $f(0) = -4$ et $g(0) = 0$, donc $g \geq f$ sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. La courbe supérieure est g , l'inférieure est f .

3. Intégrale.

$$\mathcal{A} = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [g(x) - f(x)] dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (-2x^2 + 4) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 4x \right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}.$$

4. Calcul. $\left(-\frac{2(\sqrt{2})^3}{3} + 4\sqrt{2}\right) - \left(-\frac{2(-\sqrt{2})^3}{3} - 4\sqrt{2}\right) = \left(-\frac{4\sqrt{2}}{3} + 4\sqrt{2}\right) - \left(\frac{4\sqrt{2}}{3} - 4\sqrt{2}\right) = -\frac{8\sqrt{2}}{3} + 8\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}.$

$$\mathcal{A} = \frac{16\sqrt{2}}{3} \text{ u.a.} \approx 7,54 \text{ u.a.}$$

Exemple : aire entre une parabole et une droite

Calculer l'aire délimitée par $f(x) = x^2 + 4x + 5$ et la droite $y = 5$.

1. Intersection. $x^2 + 4x + 5 = 5 \Leftrightarrow x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x(x + 4) = 0$, d'où $x = 0$ et $x = -4$. Bornes : $a = -4$, $b = 0$.

2. Ordre. En $x = -2$: $f(-2) = 1 < 5$. Sur $[-4, 0]$, la droite $y = 5$ est *au-dessus*.

3. Calcul.

$$\mathcal{A} = \int_{-4}^0 [5 - f(x)] dx = \int_{-4}^0 (-x^2 - 4x) dx = \left[-\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_{-4}^0 = 0 - \left(\frac{64}{3} - 32 \right) = \frac{32}{3} \text{ u.a..}$$

9 Synthèse : formulaire récapitulatif et points-clés

Forme / loi	Formule	À retenir
Primitive (généralité)	$F' = f \Leftrightarrow \int f \, dx = F + C$	infinité de primitives
Puissance ($n \neq -1$)	$\int U^n \, dU = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$	attention au dU
Logarithme	$\int \frac{dU}{U} = \ln U + C$	$n = -1 \Rightarrow$ ce cas
Sinus / cosinus	$\int \sin U \, dU = -\cos U + C ;$ $\int \cos U \, dU = \sin U + C$	signe « $-$ » devant $\cos$
$1/\cos^2, 1/\sin^2$	$\tan U + C ; -\cot U + C$	signe « $-$ » devant $\cot$
Arcsin / Arctan	$\int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = \arcsin U ;$ $\int \frac{dU}{1+U^2} = \arctan U$	angle en radians
Exponentielle de base a	$\int a^U \, dU = \frac{a^U}{\ln a} + C$	$a = e \Rightarrow e^U + C$
Intégration par parties	$\int U \, dV = UV - \int V \, dU$	$U =$ logarithme $>$ polynôme $>$ trigo $>$ exp
Newton–Leibniz	$\int_a^b f \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$	C s'élimine
Relation de Chasles	$\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$	couper aux racines / pôles
Aire sous courbe	$\mathcal{A} = \int_a^b f \, dx$ si $f \geq 0$	valeur absolue sinon
Aire entre courbes	$\mathcal{A} = \int_a^b (f_{\text{sup}} - f_{\text{inf}}) \, dx$	« haut – bas »

Comment faire : stratégie générale face à une intégrale

1. **Reconnaître une forme directe** du tableau en identifiant U et dU . Si dU diffère d'une constante seulement, la compenser (multiplier-diviser).
2. **Sinon**, penser à l'**intégration par parties** pour les produits, en appliquant la règle de priorité U ($\ln >$ polynôme $>$ trigo $>$ exp).
3. **Sinon**, pour un quotient de polynômes, **décomposer en fractions simples**.
4. **Pour une aire**, déterminer d'abord bornes et signes, puis appliquer « haut – bas ».
5. **Toujours vérifier** en dérivant la primitive ou en testant la positivité d'une aire.

L'essentiel de la Fiche 7

- **Primitive** : $F' = f$; il en existe une infinité, différant d'une constante C .
- **Mécanisme central** : reconnaître $U(x)$ et son $dU = U'(x) \, dx$; compenser par une constante si besoin (multiplier-diviser).
- **Intégration par parties** : $\int U \, dV = UV - \int V \, dU$; choisir U par ordre $\ln >$ polynôme $>$ trigo $>$ exp.
- **Fractions rationnelles** : décomposer en $\sum A/(x - \alpha)$ puis intégrer en $\ln |U|$.
- **Intégrale définie** = aire algébrique ; formule de **Newton–Leibniz** $\int_a^b f = [F]_a^b = F(b) - F(a)$; résultat en **u.a.**

- **Propriétés** : Chasles, linéarité, positivité, croissance ; inverser les bornes change le signe.
- **Aire** : toujours positive $\Rightarrow$ valeur absolue et découpe aux racines ; entre deux courbes, « haut – bas ».